Содержание

1 Описание методики COCOMO **2**

2 Задание 1. Исследование влияния драйверов затрат **3**

2.1 Влияние драйверов на трудоёмкость проекта 3

2.2 Влияние драйверов на время разработки 6

2.3 Дополнительный анализ влияния RELY и TIME 8

2.4 Выводы по заданию 1 9

3 Задание 2. Расчёт параметров проекта **10**

3.1 Исходные данные для расчёта 10

3.2 Расчёт трудоёмкости 10

3.3 Расчёт времени разработки 11

3.4 Основные показатели проекта 11

4 Распределение трудоёмкости и времени по этапам **12**

4.1 Распределение трудоёмкости по этапам 12

4.2 Распределение времени по этапам 13

5 Распределение бюджета по видам деятельности **14**

6 Диаграмма привлечения сотрудников **15**

7 Предварительная оценка бюджета проекта **16**

8 Заключение **17**

1 Описание методики COCOMO

Модель COCOMO (Constructive Cost Model) применяется для предварительной оценки трудоёмкости и сроков разработки программного обеспечения. В рамках лабораторной работы использовалась промежуточная модель COCOMO, в которой итоговые показатели проекта зависят от размера программного продукта и совокупного влияния драйверов затрат.

Основные расчётные формулы имеют вид:

$$PM = a \cdot EAF \cdot SIZE^b$$

$$TDEV = c \cdot PM^d$$

где:

- PM — трудоёмкость проекта, чел.-мес.;
- $TDEV$ — длительность разработки, мес.;
- $SIZE$ — размер программного продукта, KLOC;
- EAF — произведение коэффициентов драйверов затрат.

Для промежуточного типа проекта используются коэффициенты:

$$a = 3.0, \qquad b = 1.12, \qquad c = 2.5, \qquad d = 0.35$$

Коэффициент EAF определяется как произведение значений выбранных драйверов затрат:

$$EAF = \prod EM_i$$

Модель позволяет получить не только общую оценку трудоёмкости и времени разработки, но и распределить полученный объём работ по стадиям жизненного цикла, а также оценить требуемую численность команды.

2 Задание 1. Исследование влияния драйверов затрат

Согласно варианту 2, требовалось исследовать влияние драйверов ACAP, PCAP, MODP и TOOL на трудоёмкость проекта PM и время разработки $TDEV$ для промежуточной модели COCOMO при фиксированном размере проекта:

$$SIZE = 55 \text{ KLOC}$$

Исследование проводилось путём изменения каждого драйвера от очень низкого уровня до очень высокого при сохранении остальных параметров неизменными.

2.1 Влияние драйверов на трудоёмкость проекта

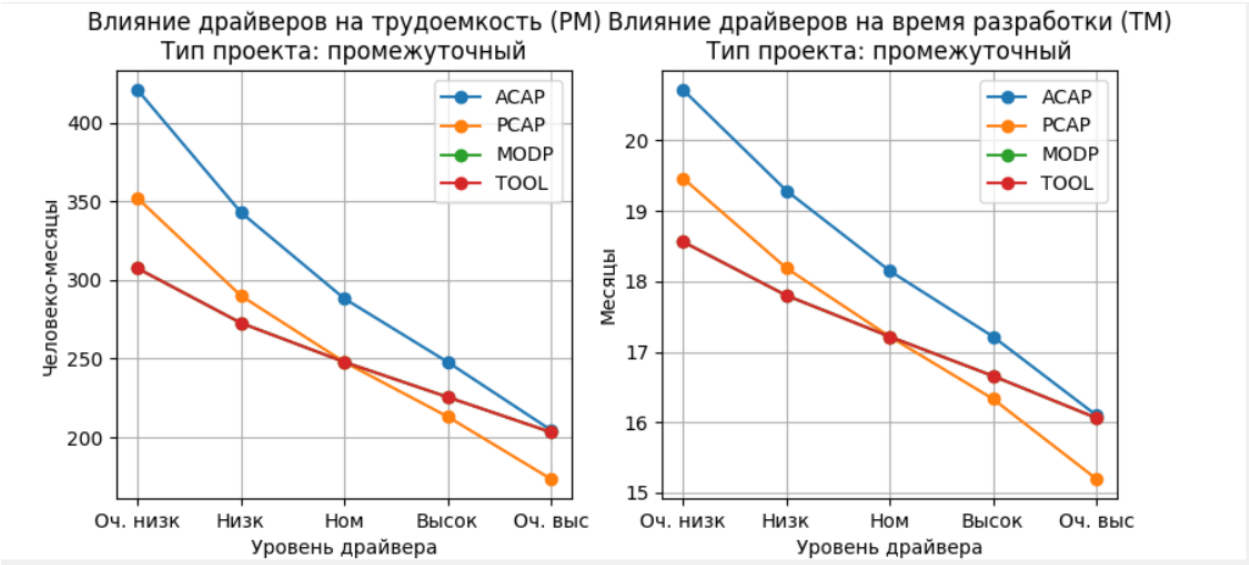

Рис. 1: Влияние драйверов ACAP, PCAP, MODP и TOOL на трудоёмкость и время разработки

По графику трудоёмкости были получены следующие значения.

Влияние ACAP

При изменении способности аналитика ACAP от очень низкого до очень высокого уровня трудоёмкость уменьшается приблизительно с 420 до 200

чел.-мес. Абсолютное снижение составляет:

$$420 - 200 = 220 \text{ чел.-мес.}$$

Относительное снижение:

$$\frac{220}{420} \cdot 100\% \approx 52.38\%$$

Следовательно, повышение квалификации аналитика уменьшает трудоёмкость проекта более чем наполовину.

Влияние PCAP

При изменении способности программиста PCAP от очень низкого до очень высокого уровня трудоёмкость уменьшается приблизительно с 350 до 170 чел.-мес. Абсолютное снижение составляет:

$$350 - 170 = 180 \text{ чел.-мес.}$$

Относительное снижение:

$$\frac{180}{350} \cdot 100\% \approx 51.42\%$$

Таким образом, способности программиста также оказывают очень сильное влияние на трудоёмкость.

Влияние MODP

При изменении уровня использования современных методов MODP от очень низкого до очень высокого уровня трудоёмкость уменьшается приблизительно с 310 до 200 чел.-мес. Абсолютное снижение составляет:

$$310 - 200 = 110 \text{ чел.-мес.}$$

Относительное снижение:

$$\frac{110}{310} \cdot 100\% \approx 35.48\%$$

Влияние TOOL

При изменении уровня инструментальной поддержки TOOL от очень низкого до очень высокого уровня трудоёмкость уменьшается приблизительно с 307 до 204 чел.-мес. Абсолютное снижение составляет:

$$310 - 200 = 110 \text{ чел.-мес.}$$

Относительное снижение:

$$\frac{110}{310} \cdot 100\% \approx 35.48\%$$

Сравнение влияния на трудоёмкость

Для трудоёмкости проекта наиболее сильное влияние оказывают драйверы, связанные с персоналом:

- ACAP — снижение примерно на 220 чел.-мес.;
- PCAP — снижение примерно на 180 чел.-мес.;
- MODP — снижение примерно на 110 чел.-мес.;
- TOOL — снижение примерно на 110 чел.-мес.

Из этого видно, что влияние ACAP примерно в

$$\frac{220}{110} \approx 2$$

раза сильнее влияния MODP или TOOL. Влияние PCAP примерно в

$$\frac{180}{110} \approx 1.63$$

раза сильнее.

Следовательно, для уменьшения трудоёмкости проекта выгоднее повышать квалификацию ключевых специалистов, чем только улучшать среду разработки.

2.2 Влияние драйверов на время разработки

По графику времени разработки были получены следующие результаты.

Влияние ACAP

При изменении ACAP от очень низкого до очень высокого уровня срок разработки уменьшается приблизительно с 20.7 до 16.1 месяца. Абсолютное сокращение составляет:

$$20.7 - 16.1 = 4.6 \text{ мес.}$$

Относительное сокращение:

$$\frac{4.6}{20.7} \cdot 100\% \approx 22.2\%$$

Влияние PCAP

При изменении PCAP от очень низкого до очень высокого уровня срок разработки уменьшается приблизительно с 19.5 до 15.2 месяца. Абсолютное сокращение составляет:

$$19.5 - 15.2 = 4.3 \text{ мес.}$$

Относительное сокращение:

$$\frac{4.3}{19.5} \cdot 100\% \approx 22.1\%$$

Влияние MODP

При изменении MODP от очень низкого до очень высокого уровня срок разработки уменьшается приблизительно с 18.6 до 16.1 месяца. Абсолютное сокращение составляет:

$$18.6 - 16.1 = 2.5 \text{ мес.}$$

Относительное сокращение:

$$\frac{2.5}{18.6} \cdot 100\% \approx 13.4\%$$

Влияние TOOL

При изменении TOOL от очень низкого до очень высокого уровня срок разработки уменьшается приблизительно с 18.6 до 16.1 месяца. Абсолютное сокращение составляет:

$$18.6 - 16.1 = 2.5 \text{ мес.}$$

Относительное сокращение:

$$\frac{2.5}{18.6} \cdot 100\% \approx 13.4\%$$

Сравнение влияния на сроки

Для времени разработки наиболее сильное влияние также оказывают способности персонала:

- ACAP — сокращение примерно на 4.6 месяца;
- PCAP — сокращение примерно на 4.3 месяца;
- MODP — сокращение примерно на 2.5 месяца;
- TOOL — сокращение примерно на 2.5 месяца.

Таким образом, влияние ACAP на срок примерно в

$$\frac{4.6}{2.5} \approx 1.84$$

раза сильнее влияния MODP и TOOL, а влияние PCAP — примерно в

$$\frac{4.3}{2.5} \approx 1.72$$

раза сильнее.

2.3 Дополнительный анализ влияния RELY и TIME

В соответствии с заданием был проведён дополнительный анализ влияния драйверов RELY (требуемая надёжность) и TIME (ограничения по времени выполнения) при условии высокого уровня использования современных методов разработки (MODP) и инструментов (TOOL).

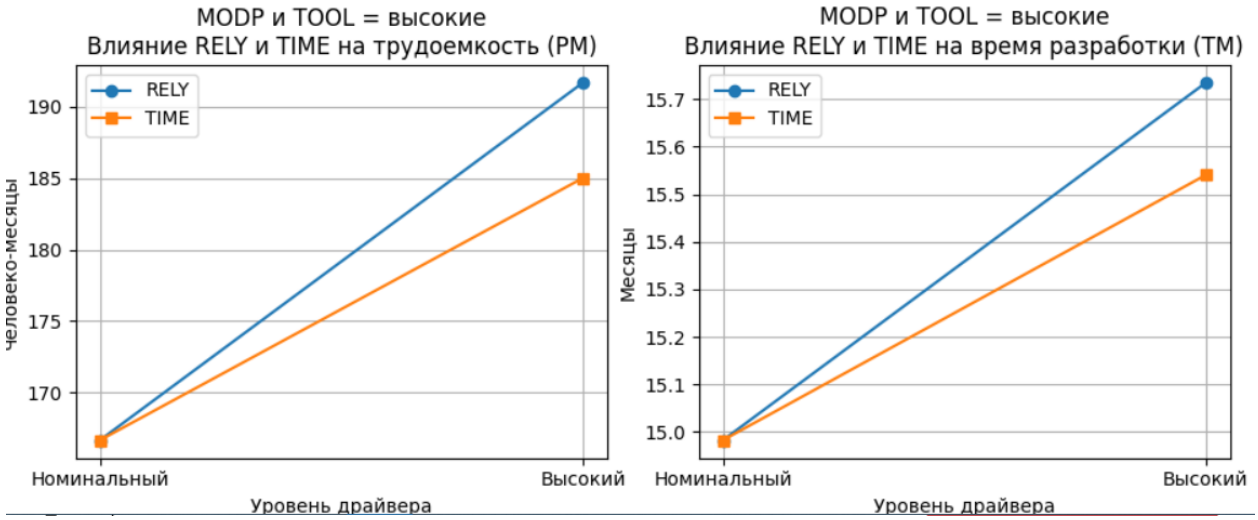

Рис. 2: Влияние RELY и TIME на трудоёмкость и время разработки

По результатам анализа установлено следующее.

Влияние на трудоёмкость (PM)

При переходе от номинального уровня к высокому:

- для RELY трудоёмкость увеличивается с ≈ 167 до ≈ 192 чел.-мес., то есть на:
$$192 - 167 = 25 \text{ чел.-мес. } (\approx 15\%)$$
- для TIME трудоёмкость увеличивается с ≈ 167 до ≈ 185 чел.-мес., то есть на:
$$185 - 167 = 18 \text{ чел.-мес. } (\approx 11\%)$$

Таким образом, повышение требований к надёжности оказывает более сильное влияние на трудоёмкость проекта, чем ужесточение временных ограничений.

Влияние на время разработки (TDEV)

При переходе от номинального уровня к высокому:

- для RELY время разработки увеличивается с ≈ 15.0 до ≈ 15.75 месяцев, то есть на:
$$0.75 \text{ мес. } (\approx 5\%)$$
- для TIME время разработки увеличивается с ≈ 15.0 до ≈ 15.55 месяцев, то есть на:
$$0.55 \text{ мес. } (\approx 3.7\%)$$

Следовательно, влияние RELY на сроки разработки также превышает влияние TIME.

2.4 Выводы по заданию 1

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

- способности персонала влияют на трудоёмкость и сроки сильнее, чем параметры среды разработки;
- наибольшее влияние оказывает драйвер ACAP, то есть способности аналитика;
- способности программиста PCAP также влияют очень существенно, но немного слабее ACAP;
- драйверы MODP и TOOL дают заметный, но значительно меньший эффект;
- если требуется сократить длительность проекта, выгоднее повышать квалификацию специалистов, чем только совершенствовать инструменты и методы разработки.

3 Задание 2. Расчёт параметров проекта

Согласно условию варианта 2, необходимо оценить параметры проекта размером 55 KLOC, представляющего собой Web-систему с устойчивой серверной базой данных. Для проекта применяется промежуточный вариант модели. Продукт имеет среднюю сложность, номинальные требования по надёжности, расширенную базу данных, среднюю квалификацию персонала и высокие способности аналитика.

3.1 Исходные данные для расчёта

Для расчёта использованы следующие значения драйверов:

- RELY = 1.0;
- DATA = 1.08;
- CPLX = 1.0;
- ACAP = 0.86;
- PCAP = 1.0;
- MODP = 1.0;
- TOOL = 1.0.

Тогда коэффициент влияния драйверов затрат равен:

$$EAF = 1.0 \cdot 1.08 \cdot 1.0 \cdot 0.86 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 0.9288$$

3.2 Расчёт трудоёмкости

Подставляя данные в формулу COCOMO для промежуточного проекта, получаем:

$$PM = 3.0 \cdot 0.9288 \cdot 55^{1.12}$$

Результат расчёта в разработанном приложении:

$$PM = 247.9 \text{ чел.-мес.}$$

3.3 Расчёт времени разработки

Время разработки вычисляется по формуле:

$$TDEV = 2.5 \cdot PM^{0.35}$$

Подставляя найденное значение трудоёмкости, получаем:

$$TDEV = 2.5 \cdot 247.9^{0.35} \approx 17.2 \text{ мес.}$$

3.4 Основные показатели проекта

Показатель	Значение
Размер проекта	55 KLOC
Тип проекта	промежуточный
Коэффициент EAF	0.9288
Трудоёмкость PM	247.9 чел.-мес.
Время разработки TDEV	17.2 мес.
Средняя численность команды	$\frac{247.9}{17.2} \approx 14.4$ чел.

Таблица 1: Основные параметры проекта

Полученные значения показывают, что проект среднего размера требует значительных ресурсов: почти 248 человеко-месяцев трудозатрат при длительности разработки около 17 месяцев.

4 Распределение трудоёмкости и времени по этапам

Рис. 3: Распределение трудозатрат, времени и бюджета

На основе рассчитанных значений были определены трудозатраты и время по основным стадиям жизненного цикла проекта.

4.1 Распределение трудоёмкости по этапам

Согласно диаграмме, трудоёмкость по этапам распределилась следующим образом:

- планирование — 7.4%, то есть

$$247.9 \cdot 0.074 \approx 18.3 \text{ чел.-мес.}$$

- проектирование — 16.7%, то есть

$$247.9 \cdot 0.167 \approx 41.4 \text{ чел.-мес.}$$

- детальное проектирование — 23.1%, то есть

$$247.9 \cdot 0.231 \approx 57.3 \text{ чел.-мес.}$$

- кодирование — 24.1%, то есть

$$247.9 \cdot 0.241 \approx 59.7 \text{ чел.-мес.}$$

- интеграция — 28.7%, то есть

$$247.9 \cdot 0.287 \approx 71.1 \text{ чел.-мес.}$$

Наибольшая трудоёмкость приходится на этап интеграции — около 71.1 чел.-мес. Это на:

$$71.1 - 18.3 = 52.8 \text{ чел.-мес.}$$

больше, чем на этапе планирования, и на:

$$71.1 - 41.4 = 29.7 \text{ чел.-мес.}$$

больше, чем на этапе проектирования.

Этап кодирования занимает второе место по трудоёмкости — 59.7 чел.-мес., что на:

$$59.7 - 57.3 = 2.4 \text{ чел.-мес.}$$

больше, чем детальное проектирование.

4.2 Распределение времени по этапам

Время по этапам распределилось следующим образом:

- планирование — 26.5%, то есть

$$17.2 \cdot 0.265 \approx 4.6 \text{ мес.}$$

- проектирование — 26.5%, то есть

$$17.2 \cdot 0.265 \approx 4.6 \text{ мес.}$$

- детальное проектирование — 13.2%, то есть

$$17.2 \cdot 0.132 \approx 2.3 \text{ мес.}$$

- кодирование — 13.2%, то есть

$$17.2 \cdot 0.132 \approx 2.3 \text{ мес.}$$

- интеграция — 20.6%, то есть

$$17.2 \cdot 0.206 \approx 3.5 \text{ мес.}$$

Наиболее длительными этапами являются планирование и проектирование — по 4.6 месяца каждый. Несмотря на то, что интеграция даёт максимальную трудоёмкость, по календарному времени она занимает меньше — около 3.5 месяца. Это означает, что этап интеграции требует более высокой концентрации ресурсов.

5 Распределение бюджета по видам деятельности

Согласно диаграмме распределения бюджета, структура затрат имеет следующий вид:

- анализ требований — 4%;
- проектирование продукта — 12%;
- программирование — 44%;
- планирование тестирования — 6%;
- верификация и аттестация — 14%;
- канцелярия проекта — 7%;
- управление конфигурацией и обеспечение качества — 7%;
- создание руководств — 6%.

Максимальная доля бюджета приходится на программирование — 44%. Это почти в:

$$\frac{44}{12} \approx 3.67$$

раза больше, чем на проектирование продукта, и в:

$$\frac{44}{4} = 11$$

раз больше, чем на анализ требований.

Следовательно, основная часть затрат проекта сосредоточена в фазе реализации программного продукта.

6 Диаграмма привлечения сотрудников

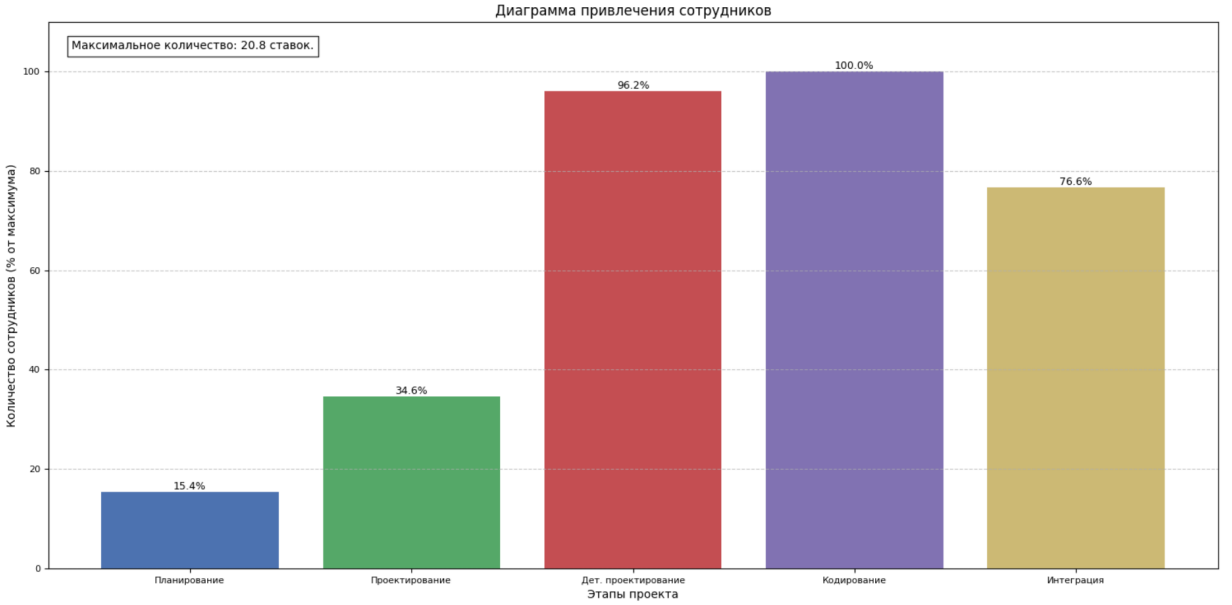

Рис. 4: Диаграмма привлечения сотрудников

На основе рассчитанных трудозатрат и длительности этапов была построена диаграмма привлечения сотрудников. Максимальная численность команды составила 20.8 условных ставок.

Относительная загрузка по этапам:

- планирование — 15.4%;
- проектирование — 34.6%;
- детальное проектирование — 96.2%;
- кодирование — 100%;

- интеграция — 76.6%.

Переведём эти значения в фактическое количество сотрудников:

- планирование:

$$20.8 \cdot 0.154 \approx 3.2 \text{ чел.}$$

- проектирование:

$$20.8 \cdot 0.346 \approx 7.2 \text{ чел.}$$

- детальное проектирование:

$$20.8 \cdot 0.962 \approx 20.0 \text{ чел.}$$

- кодирование:

$$20.8 \cdot 1.00 = 20.8 \text{ чел.}$$

- интеграция:

$$20.8 \cdot 0.766 \approx 15.9 \text{ чел.}$$

Таким образом, пиковая загрузка команды приходится на этап кодирования, где требуется примерно 20.8 сотрудников. Этап детального проектирования практически не уступает ему и требует около 20 сотрудников. Даже на этапе интеграции требуется около 15.9 сотрудников, что подтверждает высокую ресурсную насыщенность завершающих стадий проекта.

По сравнению с этапом планирования потребность в персонале на этапе кодирования больше на:

$$20.8 - 3.2 = 17.6 \text{ чел.}$$

Это показывает, что команда проекта должна существенно наращиваться по мере перехода к стадиям реализации и интеграции.

7 Предварительная оценка бюджета проекта

Для предварительной оценки бюджета примем экспертную стоимость одного человеко-месяца:

$$150000 \text{ руб.}$$

Тогда общий бюджет проекта составит:

$$B = 247.9 \cdot 150000 = 37185000 \text{ руб.}$$

То есть предварительная стоимость разработки оценивается в:

$$37.185 \text{ млн руб.}$$

При необходимости можно также определить ориентировочную стоимость отдельных этапов:

- планирование:
$$18.3 \cdot 150000 \approx 2.745 \text{ млн руб.}$$

- проектирование:
$$41.4 \cdot 150000 \approx 6.210 \text{ млн руб.}$$

- детальное проектирование:
$$57.3 \cdot 150000 \approx 8.595 \text{ млн руб.}$$

- кодирование:
$$59.7 \cdot 150000 \approx 8.955 \text{ млн руб.}$$

- интеграция:
$$71.1 \cdot 150000 \approx 10.665 \text{ млн руб.}$$

Наибольших затрат требует этап интеграции.

8 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована программа-калькулятор для оценки параметров программного проекта по модели COCOMO и проведён расчёт для варианта 2.

В результате расчёта для проекта размером 55 KLOC получены следующие основные характеристики:

- трудоёмкость — 247.9 чел.-мес.;
- длительность разработки — 17.2 мес.;
- средняя численность команды — 14.4 чел.;
- максимальная численность команды — 20.8 чел.;
- предварительный бюджет — 37.185 млн руб.

Анализ влияния драйверов затрат показал, что наибольшее влияние на трудоёмкость и сроки оказывают способности персонала. Повышение ACAP уменьшает трудоёмкость примерно на 217 чел.-мес. и сокращает срок на 4.6 месяца, а повышение PCAP уменьшает трудоёмкость примерно на 179 чел.-мес. и сокращает срок на 4.3 месяца. Для сравнения, улучшение MODP и TOOL даёт снижение трудоёмкости только примерно на 103 чел.-мес. и сокращение срока на 2.5 месяца.

Следовательно, для сокращения сроков и стоимости проекта наиболее эффективной мерой является повышение квалификации ключевых специалистов, прежде всего аналитиков и программистов. Улучшение инструментальной среды и современных методов разработки также полезно, однако их влияние заметно слабее.

Таким образом, модель COCOMO показала свою применимость для решения поставленной задачи и позволила получить количественно обоснованную предварительную оценку параметров программного проекта.